ஆக்ஸிஜனுடன் பிணைவதால் , அயனிகளை வெளியேற்றுகின்றன, இவை உடன் சேர்ந்து கார்பானிக் அமிலம் உருவாகிறது. இந்த கார்பானிக் அமிலம் சிதைந்து

CO_2 மற்றும் நீராக மாறுகிறது. அதன் பின்னர் CO_2 சுவாசம் வழியே வெளியேற்றப்படுகிறது, அதாவது ஹீமோகுளோபின் தாங்கல் அமைப்பாக செயல்படுகிறது.

1.5.6 அமில – கார சமநிலை

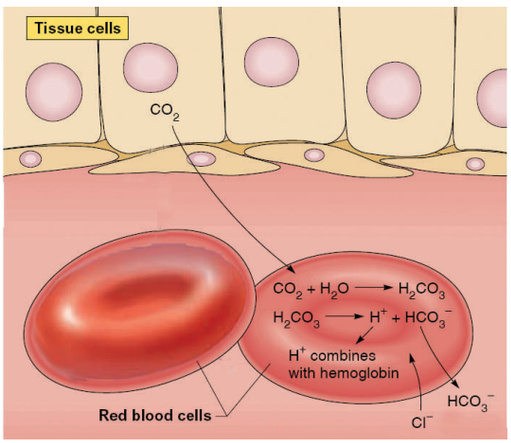
உயிரியல் திரவங்களின் pH மதிப்புகள் குறுகிய எல்லைகளை கொண்டுள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக, இரத்தத்தின் pH மதிப்பு 7.35 முதல் 7.40 வரையில் பராமரிக்கப்படுகிறது. அதாவது சிறிதளவு காரத்தன்மை கொண்டது. pH மதிப்பில் ஏற்படும் மாற்றம், வளர்சிதை மாற்ற செயல்பாடுகளை பாதிக்கிறது. எடுத்துக்காட்டு: புரதங்களின் இயல்பிழத்தல்,நொதிச் செயல்பாடு ஆகியவை. அதாவது, உடலின் இயல்பான உடலியக்க மற்றும் உயிர்வேதிச் செயல்பாடுகளுக்கு, தகுந்த pH மதிப்புகளை பராமரிப்பது மிக அவசியம். செல் மற்றும் உயிர் திரவங்களில் நிகழும் அமில கார செறிவுகளின் மாறுபாட்டால், pH மதிப்பில் மாற்றம் ஏற்படுகிறது. pH மதிப்புகளை பராமரிப்பதற்காக, அமிலகார சமநிலையை கட்டுப்படுத்துதல் மற்றும் பராமரித்தல் இன்றியமையாதது.

அமில காரச் சமநிலையை ஒழுங்குபடுத்துதல்:

உடலின் அமில–காரச் சமநிலையானது, தாங்கல் கரைசல்கள், நுரையீரல் மற்றும் சிறுநீரகங்களின் செயல்பாடுகளால் பராமரிக்கப்படுகிறது.

நுரையீரலின் பங்களிப்பு:

pH பராமரித்தலில் முதல் பாதுகாப்பு அடுக்கானது, CO_2 மற்றும் பைகார்பனேட்டுகளின் வெளிச்செல் செறிவுகளை நுரையீரல் மூலம் கட்டுப்படுத்துவதாகும். அதிக ஆக்ஸிஜன் காற்றோட்டமானது, வெளிச்செல் திரவத்திலிருந்து CO_2 ஐ நீக்குகிறது, இதனால், ஹைட்ரஜன் அயனிச் செறிவு குறைகிறது. மாறாக குறைந்த ஆக்ஸிஜன் காற்றோட்டத்தில், CO_2 இன் அளவு அதிகரிக்கிறது, அதனால், வெளிச்செல் திரவத்தில் ஹைட்ரஜன் அயனிச் செறிவு அதிகரிக்கிறது. நுரையீரல் மூலம் pH பராமரிக்கப்படுவதில், பைகார்பனேட் தாங்கல் அமைப்பு மற்றும் சிவப்பணுக்களின் ஹீமோகுளோபின் தாங்கல் அமைப்பு ஆகிய இரண்டும் மிக அவசியம்.



படம் *1.20* – கரைக்கப்பட்ட கார்பன் டை ஆக்சைடானது, திசுக்களிலிருந்து, சிவப்பணுக்களுக்கு விரவுகிறது. பின்னர், அது கார்பானிக் அன்ஹைட்ரேஸ் எனும் நொதி மூலம் கார்பானிக் அமிலமாக மாற்றப்படுகிறது. கார்பானிக் அமிலமானது, ஹைட்ரஜன் அயனி மற்றும் பைகார்பனேட் அயனிகளாக பிரிகையடைகிறது. பின்னர் ஹைட்ரஜன் அயனி ஹீமோகுளோபினுடன் *HHb* ஆக இணைகிறது. பைகார்பனேட் அயனி பிளாஸ்மாவிற்குள் விரவுகிறது. மின்நடுநிலைத்தன்மையை பராமரிக்க குளோரைடு அயனிகள் இரத்த சிவப்பணுக்களுக்கு விரவுகிறது.

Unit 1_001-059.indd 45 11/06/18 6:08 PM